Nom _____

Grup _____

Data _____

FÍSICA I QUÍMICA · 3R ESO · SDA 1 · DETECTIUS DE LA MATÈRIA

Fitxa 2 · Factors de conversió

Sessió 3 · Activació de coneixements previs. Els exercicis 1–4 es fan a classe. La part B és per a casa i es lliura a la sessió 4.

Mètode dels factors de conversió. Multipliquem la quantitat per fraccions que valen 1 (numerador i denominador són la mateixa quantitat expressada en unitats diferents), de manera que les unitats que no volem se simplifiquen. Exemple:

$$72\ \frac{\text{km}}{\text{h}} \cdot \frac{1000\ \text{m}}{1\ \text{km}} \cdot \frac{1\ \text{h}}{3600\ \text{s}} = 20\ \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

A Factors de conversió encadenats

1 **Densitats.** Expressa en $\frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$: a) $1{,}2\ \frac{\text{g}}{\text{mL}}$; b) $0{,}79\ \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$. Expressa en $\frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$: c) $2700\ \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$; d) la densitat de l'or, $1{,}93 \cdot 10^4\ \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$.

2 **Velocitats.** Expressa $90\ \frac{\text{km}}{\text{h}}$ en $\frac{\text{m}}{\text{s}}$ i $15\ \frac{\text{m}}{\text{s}}$ en $\frac{\text{km}}{\text{h}}$.

3 **Concentracions.** Expressa $5\ \frac{\text{g}}{\text{L}}$ en $\frac{\text{mg}}{\text{mL}}$ i $250\ \frac{\text{mg}}{\text{L}}$ en $\frac{\text{g}}{\text{m}^3}$.

4 **Cabal.** Una aixeta aboca $0{,}5\ \frac{\text{L}}{\text{min}}$. Expressa-ho en $\frac{\text{mL}}{\text{s}}$.

B Per a casa: cerca de densitats de referència

A la sessió 4 compararem la densitat dels pots enigma amb valors de referència. Busca la densitat a 20 °C de cada substància en **fonts fiables** (manuals de dades de química, webs d'universitats o d'organismes oficials) i cita sempre la font. Per a les dissolucions, busca la densitat a la concentració indicada.

Substància	Densitat ($\frac{g}{cm^3}$)	Font (autor o organització, títol, adreça web i data de consulta)
Aigua		
Dissolució de clorur de sodi al 10 % en massa		
Dissolució de sacarosa al 18 % en massa		
Oli de gira-sol		
Etanol		
Dissolució de sulfat de coure(II) al 10 % en massa		
Ferro		
Alumini		

5 **Fiabilitat.** Has trobat valors diferents per a una mateixa substància? Per què creus que passa? Quina font consideres més fiable i per què?